

VI. 인공지능, 슬기롭게 함께하기

- 01 인공지능 세상에서 내 정보 지키기
- 02 인공지능 결과물 책임 있게 공유하기
- 03 인공지능 사용할 때 한 번 더 생각하기
- 04 인공지능 지속 가능하게 사용하기

삽화 설명

여백

여백

삽화 설명

이 단원을 배우고 나면...

- 인공지능을 사용할 때 소중한 개인정보를 안전하게 보호할 수 있어요.
- 인공지능으로 만든 결과물을 다른 사람과 나눌 때 주의할 점을 알고 책임감 있게 공유할 수 있어요.
- 인공지능이 우리 사회에 일으킬 수 있는 문제 사례를 알아보고 그 영향을 설명할 수 있어요.
- 인공지능의 사용이 지구 환경과 자원에 미치는 영향을 이해하고 지속 가능한 사용을 약속할 수 있어요.

단원 열기

무엇을 배울까요

교실에서 민준과 서아가 태블릿을 함께 보고 있다. 태블릿 화면에는 인공지능이 만든 학교 축제 포스터 그림이 보인다. 그림은 멋지지만, 유명한 작가의 그림체와 조금 비슷한 느낌이 난다. 민준은 만족한 표정이고, 서아는 그림을 자세히 보며 살짝 의아한 표정을 짓고 있다.	민준이 완성한 포스터를 학급 게시판이나 학급 온라인 공간에 올리려고 한다. 포스터 아래에는 인공지능을 활용했다는 표시가 없다. 서아는 포스터 아래쪽을 가리키며 민준을 말리고 있다. - 민준: “이걸로 바로 올리자.” - 서아: “인공지능으로 만든 거라고 써야 하지 않아?”
서아가 포스터 안의 행사 정보를 자세히 읽고 있다. 포스터에는 날짜와 장소가 실제와 다르게 적혀 있다. 민준은 놀란 표정으로 포스터를 다시 보고 있다. 서아: “잠깐, 날짜 이거 맞아?” 민준: “어? 장소도 다른데?”	민준과 서아가 태블릿으로 포스터 그림을 여러 번 다시 만들고 있다. 화면에는 비슷하지만 조금씩 다른 인공지능 생성물이 여러 장 쌓여 있고, ‘다시 만들기’ 버튼이 보인다. 민준은 버튼을 다시 누르려 하고, 서아는 화면을 보며 잠시 멈춰 생각하는 표정이다. 배경에는 작게 서버나 컴퓨터 아이콘이 보일 수 있다. 민준: “또 마음에 안 들어. 한 번만 더 눌러 볼까?” 서아: “인공지능으로 만들 때마다 전기랑 자원을 쓴다며. 계속 눌러도 되나?”

이야기해 볼까요

- 1. 인공지능이 만든 그림이 유명한 작가의 그림체와 비슷하다면, 그 결과물을 어떻게 소개해야 할까요?
- 2. 인공지능이 만든 포스터에 잘못된 날짜나 장소가 들어 있다면, 어떤 일이 생길 수 있을까요?
- 3. 인공지능으로 결과물을 계속 다시 만들 수 있다면, 우리는 어떤 점을 생각하며 사용해야 할까요?

여백

여백

한눈에 보아요

소단원 1	인공지능 세상에서 내 정보 지키기 인공지능을 사용할 때 개인정보의 소중함을 알아 보아요. 책임감 있는 인공지능 사용자가 되어 보아요.
인공지능 결과물 책임 있게 공유하기 인공지능이 만든 결과물을 공유할 때 확인해야 할 점을 알아보아요. 인공지능 활용 표시, 출처 표시, 개인정보 보호를 실천해보아요	소단원 2
소단원 3	인공지능 사회 문제 깊이 탐구하기 인공지능이 사람과 사회에 어떤 영향을 주는지 살펴 보아요. 인공지능을 올바르게 사용하는 지혜도 함께 길러 보아요.
인공지능 지속 가능하게 사용하기 인공지능을 활용할 때 사용되는 자원이 무엇인지 알아 보아요 필요한 곳에 알맞게 인공지능을 사용하는 습관을 키워보아요.	소단원 4

떠올려 볼까요 (사전 지식 확인)

1. 내가 경험한 것에 표시해 봅시다.

- ☐ 인공지능으로 글을 써 본 적이 있다.
- ☐ 인공지능으로 그림을 만들어 본 적이 있다.
- ☐ 인공지능이 알려 준 내용을 그대로 믿은 적이 있다.
- ☐ 인공지능으로 만든 결과물을 친구에게 보여 준 적이 있다.

2. 인공지능을 사용할 때 좋았던 점이나 조심해야겠다고 생각한 점을 써 봅시다.

내가 사용해 본 인공지능은 _____입니다.
좋았던 점은 _____입니다.
조심해야겠다고 생각한 점은 _____입니다.

01 인공지능 세상에서 내 정보 지키기

학습목표
- 인공지능을 사용할 때 개인정보를 보호해야 함을 알고 실천할 수 있다.

선생님 말풍선
“사진을 올릴 때는 이름표나 학교 이름이 보이지 않는지도 살펴봐요!”

(1) 인공지능과 나의 데이터

인공지능 서비스를 이용하면 우리는 글, 사진, 목소리와 같은 여러 데이터를 입력하게 됩니다. 이 데이터에는 이름, 얼굴 사진, 학교 이름, 위치처럼 나를 알아볼 수 있는 개인정보가 들어 있을 수 있습니다. 따라서 인공지능을 사용할 때는 내가 어떤 정보를 입력하고 있는지 먼저 살펴보는 것이 중요합니다.



(활동하기) 챗봇과의 대화에서 개인정보를 찾아 봅시다.

애리가 인공지능 챗봇과 나눈 대화를 읽고, 수집될 수 있는 개인정보를 찾아 밑줄을 그어 봅시다.

그리고 대화 속에서 찾은 개인정보를 인공지능이 학습하면 어떤 위험이 생길지 친구들과 이야기해 봅시다.



여백

(2) 인공지능과 개인정보 침해

인공지능 서비스에 입력한 정보는 서비스의 기능을 제공하거나 개선하는 과정에서 저장되거나 활용될 수 있습니다. 그래서 이름, 주소, 전화번호와 같은 중요한 개인정보나 다른 사람에게 알려져서는 안 되는 내용을 함부로 입력하지 않아야 합니다. 특히 친구의 사진이나 목소리처럼 다른 사람의 개인정보도 내 정보와 똑같이 소중하게 다루어야 합니다.

선생님 말풍선

“가족의 정보도 내가 마음대로 입력하면 안 돼요!”

(활동하기) 개인정보가 들어간 신문 기사를 살펴봅시다

신문 기사를 읽고, 인공지능을 사용할 때 어떤 개인정보 문제가 발생했는지 살펴봅시다.



1. 기사 속 인공지능 사용자는 챗봇에 어떤 정보를 입력했나요?
()
2. 그 정보를 입력한 뒤, 어떤 문제가 생겼나요?
()

02 인공지능 결과물 책임 있게 공유하기

학습목표
- 인공지능 결과물을 공유할 때 주의할 점을 설명할 수 있다.

공유하기
글, 그림, 사진, 영상
등의 결과물을 다른
사람이 볼 수 있도록
나누는 것

(1) 인공지능 결과물에도 책임이 필요해요

인공지능은 글, 그림, 사진, 영상을 빠르게 만들어 줍니다. 하지만 인공지능 결과물이 항상 정확하거나 안전한 것은 아닙니다. 날짜나 장소가 실제와 다를 수 있고, 다른 사람의 얼굴이나 이름처럼 조심해야 할 정보가 들어갈 수도 있습니다.

특히 결과물을 다른 사람과 공유할 때는 더 신중하게 살펴보아야 합니다. 친구들이 그 내용을 믿거나 사용할 수 있기 때문에, 공유하는 사람에게는도 확인할 책임이 생깁니다. 따라서 나누기 전에 내용이 사실인지, 다른 사람에게 피해를 주지 않는지, 제작 과정에 문제는 없는지 꼼꼼히 확인해야 합니다.

(활동하기) 인공지능이 만든 포스터를 관찰해 봅시다.

인공지능이 만든 도서관 포스터입니다. 친구들에게 공유하기 전에 확인 해야 할 부분을 찾아 ○표 해 봅시다.



여백

(2) 공유하기 전에 확인해요

인공지능으로 만든 결과물을 책임 있게 공유하기 전에 먼저 스스로 질문하고 그에 맞는 확인 사항을 살펴봅시다.

먼저 질문해요	이렇게 확인해요
① 내용이 맞을까요? 	① 사실 확인 날짜, 시간, 장소, 안내 내용이 실제와 맞는지 살펴봅니다. 
② 다른 사람의 개인정보를 함부로 사용하지 않았나요? 	② 개인정보 보호 얼굴, 이름처럼 누군가를 알아볼 수 있는 정보를 함부로 쓰지 않습니다. 
③ 자료와 인공지능을 어떻게 사용했는지 밝혔나요? 	③ 출처 표시 사용한 글, 그림, 사진이 어디에서 왔는지 밝힙니다.  ④ 인공지능 활용 표시 인공지능의 도움을 받아 만들었다는 사실을 알립니다. 

출처
글, 그림, 사진, 영상 자료가 어디에서 왔는지 알 수 있는 정보입니다.

인공지능 활용 표시
인공지능의 도움을 받아 만들었다는 사실을 알리는 것입니다.

(활동하기) 공유하기 전에 할 일을 정해 봅시다.

확인할 부분	확인할 점	해야 할 일
도서관 이용 시간이 실제와 다름	사실 확인	학교 도서관 안내문에서 시간을 다시 확인합니다.
친구를 알아볼 수 있는 얼굴이 있음		
사용한 그림이나 사진의 출처가 없음		
인공지능으로 만든 그림이라는 표시가 없음		

인공지능이 한 일과 사람이 한 일을 나누어 살펴보세요.

(3) 📖 인공지능이 도와준 부분을 밝혀요 🌱

인공지능과 함께 작품을 만들 때, 그림을 그리거나 문구를 제안하는 일은 인공지능이 도울 수 있습니다. 하지만 내용이 올바른지 확인하고 고치는 일은 사람이 직접 해야 합니다.

이처럼 인공지능과 힘을 합쳐 만든 작품을 친구들에게 보여줄 때는, 인공지능이 어떤 부분을 도와주었는지 함께 알려주어야 합니다. 그래야 친구들도 이 작품이 어떻게 만들어졌는지 바르게 알 수 있습니다.

민준이의 학교 도서관 안내 포스터 제작 기록

① 만들기  인공지능에게 학교 도서관 안내 포스터에 어울리는 그림을 만들어 달라고 했습니다.	② 확인하기  도서관 이용 시간과 장소가 실제와 맞는지 학교 안내문을 보고 확인했습니다.
③ 고치기  친구를 알아볼 수 있는 얼굴 그림을 바꾸고, 잘못된 안내 문구를 고쳤습니다.	④ 밝히기  인공지능의 도움을 받은 부분과 참고한 자료의 출처를 적었습니다.

(활동하기) 제작 기록을 보고, 누가 어떤 일을 했는지 찾아봅시다. 🖋️

1. 인공지능은 무엇을 도와주었나요? _____
2. 사람이 확인하고 고친 일은 무엇인가요? _____
3. 공유할 때 무엇을 밝혔나요? _____

(정리하기) 포스터를 어떻게 만들었는지 소개하는 글을 완성해 봅시다. 🖋️

1. 이 포스터의 그림은 ()의 도움을 받아 만들었습니다.
2. 도서관 이용 시간과 장소는()을/를 보고 확인했습니다.
3. 참고한 자료의 ()도 함께 밝혔습니다.

여백

(4) 책임있게 나누어요 🌱

인공지능으로 만든 결과물은 꼼꼼히 확인하고 올바르게 표시했을 때 안심하고 나눌 수 있습니다. 잘못된 정보나 다른 사람의 권리를 침해하는 내용이 없는지 살피며, 완성한 작품을 친구들과 책임 있게 나누는 방법을 함께 연습해 봅시다.



함께 확인해 보자!

공유 전 마지막 확인

☐ 내용이 맞나요?

☐ 다른 사람의 개인정보를 보호했나요?

☐ 자료를 바르게 쓰고 출처를 밝혔나요?

☐ 인공지능의 도움을 밝혔나요?

(활동하기) 공유해도 되는지 판단해 봅시다. 🖋️

다음 상황을 읽고, 공유해도 될지 알맞은 쪽에 ○표 해 봅시다.

상황	공유해도 괜찮아요	다시 확인해요
1. 인공지능으로 포스터 그림을 만들고, 인공지능 활용 표시와 참고한 자료의 출처를 적었습니다.		
2. 인공지능이 만든 캐릭터가 유명한 책 캐릭터와 너무 비슷해 보이지만, 예뻐서 그대로 사용했습니다.		
3. 친구를 알아볼 수 있는 그림이 들어갔지만, 친구에게 공유해도 되는지 물어보지 않았습니다.		
4. 포스터에 도서관 행사 날짜가 적혀 있지만, 어디에서 확인한 정보인지 알 수 없습니다.		

(정리하기) 다시 확인해야 하는 상황의 해결 방법을 생각해 봅시다. 🖋️

위 활동에서 '다시 확인해요'에 표시한 상황 중 하나를 골라, 공유하기 전에 해야 할 일을 써 봅시다.

내가 고른 상황 번호: ()

다시 확인해야 하는 까닭: _____

공유하기 전에 해야 할 일: _____

여백

03 인공지능을 사용할 때 한 번 더 생각하기 🤖

학습목표
- 인공지능을 사용할 때 생길 수 있는 문제 사례를 살펴보고, 그 문제가 생활에 미치는 영향을 말할 수 있다.

공유하기
글, 그림, 사진, 영상 등의 결과물을 다른 사람이 볼 수 있도록 나누는 것

(1) 인공지능이 우리 삶에 미치는 영향

인공지능은 우리가 좋아하는 영상을 추천하고, 질문에 답하며, 사진을 구분하거나 글을 번역하는 등 여러 일을 도와줍니다. 인공지능이 제시하는 결과는 자연스럽게 그럴듯해 언제나 옳은 것처럼 느껴질 수 있습니다.
하지만 인공지능의 결과가 항상 정확하거나 공정한 것은 아닙니다. 그 결과를 그대로 믿고 사용하면 생각이 한쪽으로 치우치거나 잘못된 정보를 퍼뜨릴 수 있습니다.

(활동하기) 인공지능이 되어 영상을 추천해 봅시다. ✏️



준서의 취미는 축구 영상 보기입니다

멋진 골 모음! 	축구 하이라이트 	축구 기술 배우기 
댄스 기초 배우기 	간단한 요리 레시피 	재미있는 과학 실험 

1. 여러분이 인공지능이라면 준서에게 어떤 영상을 추천할 것 같나요?
알맞은 카드에 ○표해 봅시다. 그리고 그렇게 추천한 이유를 적어 봅시다.
- 추천한 이유: _____
2. 준서가 계속 축구 영상만 추천받는다면 어떤 일이 일어날지 생각해 봅시다.
- 준서가 더 자주, 많이 접하게 되는 정보는 무엇일까요?

- 반대로 준서가 미처 보지 못하고 놓치게 되는 정보는 무엇일까요?

여백

(2) 인공지능도 잘못 판단할 수 있어요

인공지능은 무엇을 학습하느냐에 따라 서로 다른 판단을 내릴 수 있습니다. 만약 한쪽으로 치우친 데이터로 배운다면 어떤 일이 일어날까요?
다양한 사례를 충분히 접하지 못한 인공지능은 새로운 대상을 잘못 인식하거나 엉뚱한 결정을 내릴 수 있습니다. 편향된 데이터를 학습한 인공지능이 어떤 오류를 일으킬 수 있는지 알아보고, 이러한 결과가 우리 생활에 어떤 영향을 미치는지 함께 생각해 봅시다.

(활동하기) 인공지능이 잘못 판단한 까닭을 찾아봅시다. ✏️

인공지능에게 의사 사진 5장을 보여 주고, 의사의 특징을 배우게 해 봅시다.



1. 사진 속 의사들의 성별과 옷차림에는 어떤 공통점이 있나요?
“아하! 의사란 () 사람을 말하는구나!”

2. 인공지능은 두 사람을 의사라고 생각할까요?



인공지능의 대답
(예 / 아니오)



인공지능의 대답
(예 / 아니오)

3. 인공지능이 실제와 다르게 판단한 까닭은 무엇일까요?
()

4. 인공지능이 한쪽으로 치우친 자료만 배우면 어떤 일이 생길 수 있을까요?
맞은 원인과 결과를 선으로 이어 봅시다.

과거에 남성을 더 많이 뽑은 자료를 배운 채용 인공지능	·	·	많이 아픈 사람도 도움이 덜 필요하다고 잘못 판단될 수 있습니다.
한쪽으로 치우친 과거 기록을 배운 위험 예측 인공지능	·	·	여성 지원자가 실력보다 낮게 평가될 수 있습니다.
병원비 기록을 더 중요하게 본 의료 인공지능	·	·	그 집단에 속한 사람을 실제보다 더 위험하다고 잘못 판단할 수 있습니다.

학습 데이터
인공지능이 규칙을 찾아 배우는 데 사용하는 사진, 글, 소리, 영상 등의 자료



인공지능이 공정하고 올바르게 판단하려면 어떤 데이터가 필요할까요?



딥페이크
인공지능을 이용해 사람
의 얼굴이나 목소리를 실
제처럼 합성하는 기술



사진의 모습만으로 진짜와
가짜를 확실히 구별하기는
어려워요. 공유하기 전에는
출처와 내용을 함께 확인
하세요!

(3) 인공지능이 만든 거짓 정보를 구별해요

딥페이크와 같은 인공지능 기술은 정교한 사진이나 영상을 만들어 창작을
돕기도 하지만, 가짜 정보를 진짜처럼 꾸미는 데 악용되기도 합니다. 이렇게
퍼진 거짓 정보는 사람들에게 큰 혼란과 피해를 줄 수 있습니다.

(활동하기) 가짜일 가능성이 있는 단서를 찾아봅시다.

1. 단체 대화방에 인기 크리에이터가 우리 학교에서 햄버거를 나누어 주었다
는 사진이 올라왔습니다. 사진에서 어색하거나 부자연스러운 부분에 모두 ○
표 해 봅시다.



2. 이 사진을 본 친구가 빨리 다른 반 단체 대화방에도 보내자고 했습니다.
사진을 공유하기 전에 해야 할 올바른 행동을 모두 골라 ☑ 표시해 봅시다.

☐ 사진의 출처 확인하기	☐ 재미있고 놀라운 소식이니 친구들에게 먼저 빠르게 공유하기
☐ 사진 속 행사가 실제로 열렸는지 학교 안내문이나 선생님께 여쭙어보기	☐ 믿을 만한 다른 뉴스나 자료에도 같은 내용이 실려 있는지 찾아보기
☐ 사진 속 손 모양, 글자, 그림자, 배경 등에 어색한 부분이 있는지 자세히 살펴 보기	

3. 사실이 아닌 이 소식을 다른 대화방에 계속 공유하면 어떤 일이 생길 수
있을까요?

친구들은 사실이 아닌 소식을 믿고 수 있습니다.

학교는 실제로 하지 않은 행사 때문에 수 있습니다.

사진 속 사람은 하지 않은 일로 오해를 받아 수 있습니다.

여백

여백

**(4) 인공지능에게 지나치게 의지하면 생기는
일을 생각해요**

속상한 일이 생겼을 때, 인공지능 챗봇은 내 마음을 정리하는 좋은 대화
상대가 될 수 있습니다. 하지만 인공지능이 나와 친구의 마음이나 복잡한
상황을 모두 이해할 수 있는 것은 아닙니다. 따라서 오해나 갈등이 생겼
을 때는 인공지능의 조언에만 기대기보다, 친구나 주변 사람과 직접 대화
하며 해결 방법을 찾아야 합니다.

(활동하기) 인공지능을 건강하게 사용하는 방법을 생각해 봅시다.



민서는 속상할 때마다 인공지능 챗봇에게만 이야기합니다. 챗봇이 "그 친
구와 이야기하지 않는 게 좋겠어."라고 하자, 민서는 그 말을 믿고 친구와
대화를 끊으려 합니다.

1. 민서가 챗봇에게만 의지하고 그 말을 그대로 따르면 어떤 문제가 생길
수 있을까요? _____

2. 민서에게 도움이 되는 행동을 모두 골라 ☑ 표시해 봅시다.

- ☐ 친구와 어떤 일이 있었는지 돌아보기
- ☐ 인공지능의 말을 한 번 더 생각해 보기
- ☐ 가족이나 선생님에게 도움 요청하기
- ☐ 챗봇의 말만 믿고 바로 행동하기

3. 민서가 챗봇에게만 의지하지 않고 주변 사람에게도 도움을 구할 수 있도
록 조언을 써 봅시다.

✉ 민서야, ()

**왜 인공지능 챗봇과 대화할
까요?**



- 언제든 대화할 수 있어요.
- 같은 이야기를 여러 번 해도 부담이 적어요.
- 사람에게 말하기 어려운 고 민을 먼저 꺼낼 수 있어요.

인공지능 정서적 과의존



인공지능 챗봇의 위로나 조언
에 지나치게 의지하여 사람과
의 관계나 일상생활에 어려움
이 생기는 현상

(3) 인공지능으로 변화하고 있는 모습을 살펴봐요🌱

인공지능이 발달하면서 사람들이 하는 일과 일하는 방식이 달라지고 있습니다. 사람이 하던 일을 인공지능이 돕거나 대신하고, 새로운 일도 생겨나고 있습니다. 인공지능이 직업에 어떤 변화를 가져오는지 알아보고, 우리는 무엇을 준비해야 할지 생각해 봅시다.

(활동하기) 인공지능이 바꾸는 일의 변화를 알아봅시다.🍷



민준이의 할아버지는 넓은 밭에서 인삼 농사를 짓습니다. 예전에는 아침마다 밭을 돌아다니며 인삼의 상태를 살폈기 때문에 시간이 오래 걸렸습니다.

요즘은 센서가 밭의 정보를 모읍니다. 인공지능은 이 정보와 날씨, 농사 기록을 살펴 무엇을 해야 할지 알려줍니다.

어느 날 ‘3-2구역의 물이 부족해 보여요.’라는 안내가 나타났습니다. 할아버지는 지도에서 그 위치를 확인하고, 필요한 곳의 스프링클러를 작동시켰습니다. 민준이는 할아버지의 농사일을 보며 궁금해졌습니다.

“인공지능이 발달하면 다른 직업에서 하는 일도 이렇게 달라질까?”

1. 다음 직업의 일하는 방식이 얼마나 달라질지 친구들과 이야기해 봅시다.

① 농부 ② 교사 ③ 의사 ④ 요리사 ⑤ 기자 ⑥ 통역사 ⑦ 택배 기사 ⑧ 웹툰 작가 ⑨ 운동선수 ⑩ 소방관		
하는 일이나 일하는 방식이 많이 달라질 것 같아요.	하는 일이나 일하는 방식이 어느 정도 달라질 것 같아요.	인공지능의 영향을 받더라도 변화가 비교적 적을 것 같아요.

2. 친구들과 이야기하며 생각이 달랐던 직업을 하나 골라, 왜 다르게 생각했는지 써 봅시다.

생각이 달랐던 직업: ()

나는 이 직업을 _____에 넣었습니다.

친구는 이 직업을 _____에 넣었습니다.

생각이 달랐던 까닭:

여백

(4) 인공지능이 가져오는 변화와 문제에 슬기롭게 대처해요🌱

인공지능은 우리 생활을 편리하게 해 주지만, 새로운 문제도 생길 수 있습니다. 추천 영상만 계속 보면 생각이 한쪽으로 치우치거나 인공지능에 지나치게 의지할 수 있습니다. 또한 사람들이 하는 일과 일하는 방식도 달라질 수 있습니다. 앞에서 살펴본 인공지능의 변화와 문제가 사람들에게 어떤 영향을 주는지 생각해 보고, 우리가 할 수 있는 일을 찾아봅시다.

(활동하기) 인공지능이 가져오는 변화와 문제의 영향과 대처 방법을 생각해 봅시다.

1. 앞에서 살펴본 인공지능의 변화와 문제 중에서 내가 중요하다고 생각하는 것을 하나 골라 ○ 표를 해 봅시다.

	☐ 추천 영상만 계속 보는 문제
	☐ 치우친 자료로 잘못 판단하는 문제
	☐ 인공지능으로 하는 일과 일하는 방식이 달라지는 변화
	☐ 인공지능이 만든 가짜 사진과 거짓 정보가 퍼지는 문제
	☐ 인공지능에게 지나치게 의지하는 문제

2. 내가 고른 내용이 사람들에게 어떤 영향을 줄 수 있는지 생각하고, 할 수 있는 일을 작성해 봅시다.

내가 고른 문제	사람들에게 생길 수 있는 영향	내가 실천할 수 있는 일
도움말 🌟 영향: 생각이 치우침 / 억울하거나 불편함 / 거짓 정보 확산 / 사람과 대화 줄어듦 / 새롭게 배워야 할 일 생김 실천: 한 번 더 생각하기 / 사실 확인하기 / 바로 공유하지 않기 / 사람과 이야기하기 / 도움이 필요한 사람 살피기		

(정리하기) 이번 차시에서 배운 내용을 떠올리며 나의 생각을 점검해 봅시다.

- 인공지능이 추천해 주는 영상만 계속 보면 생각이 한쪽으로 치우치기
(쉽습니다 / 어렵습니다)
- 인공지능이 만든 정보를 다른 사람에게 공유하기 전에는 사실인지
(확인해야 합니다 / 확인하지 않아도 됩니다)
- 인공지능이 편리하게 해 주더라도 사람 사이의 관계와 공감하는 마음은 여전히
(중요합니다 / 중요하지 않습니다)

여백

03 인공지능 지속 가능하게 사용하기 🌍

학습목표

- 인공지능의 사용이 지구 환경과 자원에 미치는 영향을 설명할 수 있다.
- 지속 가능한 인공지능 사용을 위한 실천 방안을 세우고 생활 속에서 실천할 수 있다.

데이터 센터
많은 컴퓨터가 모여 정보
를 저장하고 처리하는 곳



(1) 인공지능도 자원을 사용해요.

인공지능에게 질문하거나 그림을 부탁하면 잠시 뒤 화면에 답이나 그림이 나타납니다. 우리에게는 간단한 부탁이지만, 컴퓨터는 그에 맞는 답을 만들기 위해 복잡한 계산을 합니다.

우리가 답을 기다리는 동안, 화면 밖에서는 어떤 일이 일어날까요? 질문이 데이터 센터로 전달되고 답이 돌아오는 과정을 살펴보며, 인공지능을 작동시키는 데 어떤 자원이 필요한지 알아봅시다.

1 질문 보내기	2 인터넷을 통해 이동하기	3 컴퓨터가 계산하기	4 답이나 그림 돌아오기
내가 궁금한 내용을 인공지능에게 입력해요.	입력한 질문이 인터넷을 통해 데이터 센터로 전달돼요.	데이터 센터의 컴퓨터가 질문을 분석하고 정보를 처리하여 답을 만들어요.	완성된 답이나 그림 이다시 내 화면으로 돌아와요.
			

이처럼 인공지능을 사용할 때는 자원을 사용합니다. 인공지능으로 결과물을 손쉽게 만들 수 있다고 해서 자원까지 들지 않는 것은 아닙니다. 인공지능의 편리함을 누리면서도, 그 뒤에서 쓰이는 자원을 아끼는 태도가 필요합니다.



(생각하기) 인공지능이 답을 만들어 줄 때, 화면 밖에서는 어떤 일이 일어날까요?

(2) 다시 만들수록 자원도 더 필요해요

인공지능에게 같은 질문을 여러 번 하거나, 결과가 마음에 들지 않아 계속 다시 만들면 더 많은 컴퓨터가 오랫동안 작동하게 됩니다. 두 친구의 사례를 보며, 인공지능을 똑똑하고 알뜰하게 사용하는 방법을 생각해 봅시다.



- ① 민준은 친구들과 여행 계획을 세우며 인공지능에게 물었어요.

여행 계획 알려줘
- ② 결과가 마음에 들지 않아 여러 번 다시 만들었어요.

좀 더 재미있는 일정으로!

더 특별한 장소로!

더 신나는 활동도 넣어줘!
- ③ 여러 번 만들면서 컴퓨터가 계속 일을 했어요.



- ① 서아는 필요한 내용을 먼저 생각하고 자세하게 질문했어요.

3박 4일 가족 여행 계획이 필요해
교통편, 숙소, 추천 장소, 예산을 알려줘.
- ② 한 번에 알맞은 답을 받아 수정할 부분만 간단히 물었어요.

셋째 날 일정만 실내 활동으로 바꿔 줘.
- ③ 여러 번 다시 만드는 일을 줄여 자원을 아끼고, 시간도 절약했어요.



(활동하기) 민준과 서아의 인공지능 사용 방법을 비교해 봅시다.

비교 내용	민준의 방법	서아의 방법
질문(입력)한 횟수	()번	()번
인공지능이 만든 결과물 횟수	()번	()번
사용한 자원 (전기, 물 등)	(많은 것 같음 / 적은 것 같음)	(많은 것 같음 / 적은 것 같음)

(생각하기) 민준이 자원을 아끼며 인공지능을 사용하려면 사용 방법을 어떻게 바꾸면 좋을까요?

(3) 인공지능 뒤의 자원을 한눈에 보아요

우리가 사용하는 인공지능은 많은 컴퓨터와 장비가 함께 일하면서 작동합니다. 인공지능이 대답하고, 그림을 그리고, 영상을 만드는 동안 데이터 센터에서는 전기와 물 같은 자원이 사용됩니다. 지금부터 인공지능이 어떤 자원을 사용하는지, 왜 소중히 사용해야 하는지 알아보시다.



1. 인공지능이 일하는 곳,
데이터 센터



인공지능이 답을 만들 때는 아주 많은 계산이 필요합니다. 그래서 전 세계 여러 곳에 있는 데이터 센터에서 많은 컴퓨터가 함께 일합니다.

데이터 센터는 24시간 쉬지 않고 일하는 큰 컴퓨터실

2. 전기와 물 같은
자원이 필요해요



수많은 컴퓨터가 동시에 일하려면 많은 전기가 필요합니다. 컴퓨터가 뜨거워지지 않도록 물을 사용해 온도를 낮추기도 합니다.

전기과 물은 컴퓨터가 안정적으로 일하기 위한 자원

3. 탄소 발자국이
늘어날 수 있어요



전기를 만드는 과정에서는 온실가스가 발생할 수 있습니다. 그래서 인공지능을 많이 사용할수록 탄소 발자국은 늘어날 수 있습니다.

인공지능을 사용하는 만큼 지구의 환경도 함께 생각

(4) 필요한 만큼 알맞게 사용해요

인공지능은 우리에게 편리함을 주지만 자원을 많이 사용할 수 있습니다. 필요한 만큼 알맞게 사용하는 방법을 생각해 봅시다.

(활동하기) 인공지능 자원 예산 챌린지를 해 봅시다.

인공지능 자원 토큰 10개가 있습니다. 아래 카드 중 필요한 것을 골라 학교 소개 글과 그림을 완성해 봅시다. 단, 글과 그림을 만들 때 각각 한 번 이상 인공지능의 도움을 받아야 합니다.

글 작성 카드		그림 작성 카드		나의 생각 카드
“학교 소개 글 써 줘.” 라고 바로 묻는다.	 2토큰	“학교 그림 그려 줘.” 라고 바로 요청한다.	 2토큰	 내가 먼저 소개할 내용을 정리한다. 0토큰
필요한 장소, 특징, 분위기를 정리해서 질문한다.	 1토큰	필요한 장면과 분위기를 정리해서 그림을 요청한다.	 1토큰	
마음에 안 들어 전체 글을 다시 만든다.	 3토큰	마음에 안 들어 전체 그림을 다시 만든다.	 3토큰	 인공지능의 답을 듣고 내 생각을 더해 완성한다. 0토큰
마음에 안 드는 문장만 고쳐 달라고 한다.	 1토큰	마음에 안 드는 부분만 수정해 달라고 한다.	 1토큰	

내가 사용한 인공지능 자원 토큰 계산하기

글 작성 _____토큰 + 그림 작성 _____토큰 + 나의 생각 _____토큰 = 모두 _____토큰

(생각하기) 나의 선택을 다시 살펴봅시다.

1. 내가 고른 카드 중 토큰을 많이 사용한 선택은 무엇인가요?

2. 필요한 내용을 갖추면서 줄일 수 있는 요청이 있는지 찾아봅시다.

(정리하기) 나의 지속 가능한 인공지능 사용 전략

나는 인공지능을 사용할 때 _____ 하겠습니다.

정리해요

이 단원에서 배운 내용을 마인드맵으로 정리해 봅시다.
빈칸을 채우고, 나에게 필요한 실천 방법을 하나 더 적어 봅시다.

